Aula 9: Monopólio e Concorrência Monopolística

Introdução à Economia

Capítulos 15 e 16 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro da aula

1. **O que é monopólio?** — características e origens
2. **Demanda do monopolista** — por que é decrescente
3. **Receita marginal** — por que RMg $<$ P
4. **Maximização de lucro** — a regra RMg $=$ CMg
5. **Custo social do monopólio** — o peso morto
6. **Políticas para monopólios** — regulação, antitruste, CADE
7. **Concorrência monopolística** — muitas firmas, produtos diferenciados

Onde estamos?

- Na **Aula 8**, estudamos o **mercado competitivo**: muitas firmas, produto homogêneo, livre entrada $\Rightarrow$ firma é **tomadora de preço** e $P = CMg$.
- Hoje vamos estudar o **outro extremo**: o **monopólio** — uma única firma que **define** o preço.
- No final da aula, vemos o caso intermediário: **concorrência monopolística** (muitas firmas, mas com produtos diferenciados).

Pergunta-chave

Quando uma única firma domina o mercado, como ela escolhe preço e quantidade? E o que isso custa para a sociedade?

Pare e reflita

Pense por 30 segundos

Pense em 3 produtos ou serviços do seu dia a dia em que você **não tem alternativa** de fornecedor.

Exemplos comuns:

- **Água encanada** em Brasília — só a CAESB.
- **Energia elétrica** — só a Neoenergia (antiga CEB).
- **Remédio novo** sob patente — só uma fabricante.
- **Metrô do DF** — só uma operadora.

Esses são monopólios. Por que eles existem? Como devemos tratá-los?

O que é um monopólio?

Definição

Um **monopólio** é um mercado com:

1. **Uma única firma** vendedora.
2. **Sem substitutos próximos** para o produto.
3. **Barreiras à entrada** de novas firmas.

Diferença fundamental para o mercado competitivo:

- Competitivo: firma é **tomadora de preço** (price taker).
- Monopólio: firma é **formadora de preço** (price maker).

Por que existem monopólios? — 3 origens

A chave para um monopólio é a **barreira à entrada**. Há três fontes principais:

1. **Recursos únicos** — a firma controla um insumo essencial.
   - *Ex.:* mina de um mineral raro; fonte de água mineral única.
2. **Criação pelo governo** — patentes, concessões, direitos exclusivos.
   - *Ex.:* patente de remédio novo; concessão da CAESB.
3. **Monopólio natural** — uma única firma produz a um custo menor que duas ou mais.
   - *Ex.:* rede de água, esgoto, energia, metrô.

Origem 2: patentes e direitos do governo

- Quando uma empresa cria um remédio novo, o governo concede uma **patente** (no Brasil, normalmente **20 anos**).
- Durante esse período, só ela pode produzir e vender o medicamento.
- **Por quê?** Para incentivar a inovação — pesquisa custa caro e arriscado.

Exemplo: remédio sob patente

Um remédio novo para câncer pode custar **R$ 30 mil/mês** sob patente. Quando a patente vence, surgem os **genéricos**, e o preço pode cair **80–90%**.

Há um tradeoff: patentes geram monopólio (preço alto), mas incentivam inovação (remédios novos).

Origem 3: monopólio natural

Definição

Um **monopólio natural** surge quando o **custo médio** (CMe) é **decrescente** ao longo de toda a faixa relevante de produção.

- Há um **custo fixo enorme** (a rede física) e custo variável baixo.
- Quanto mais clientes, **mais barato** fica atender cada um.
- Duas firmas competindo seria **ineficiente**: cada uma teria que duplicar a rede.

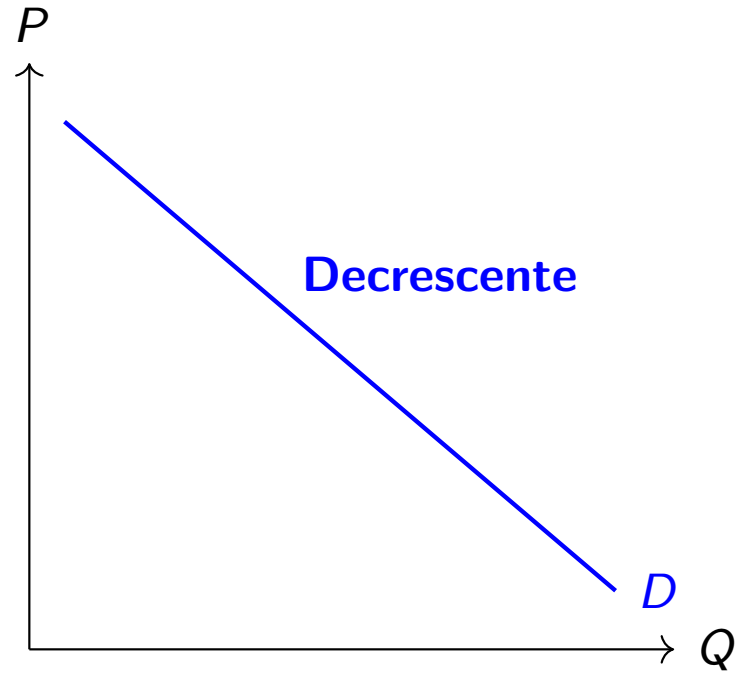
Exemplos no Brasil:

- **CAESB** — rede de água e esgoto no DF.
- **Neoenergia DF** — distribuição de energia.
- **Metrô-DF** — trilhos e estações.

Demanda do monopolista

Diferença crucial:

- **Competitiva**: demanda da firma é **horizontal** ao preço de mercado (vende quanto quiser ao preço dado).
- **Monopolista**: demanda da firma é a **própria demanda do mercado**, que é **decrescente**.



Para vender mais, o monopolista precisa **baixar o preço**.

Pare e reflita: receita marginal

Pense

A CAESB hoje vende **100 m³** de água a **R$ 10,00** cada (RT = R$ 1.000).
Para vender **110 m³**, ela precisa baixar o preço para **R$ 9,80** (vale para **TODOS**).
Qual a receita marginal (RMg) dessas 10 unidades adicionais?

Cálculo:

- RT antiga: $100 \times 10{,}00 =$ **R$ 1.000,00**
- RT nova: $110 \times 9{,}80 =$ **R$ 1.078,00**
- ΔRT $= 1.078 - 1.000 =$ R$ 78
- RMg $= \Delta$RT / ΔQ $= 78/10 =$ **R$ 7,80**

Note: **RMg = R$ 7,80 < P = R$ 9,80**.
A firma ganhou R$ 9,80 em cada uma das 10 novas unidades ($=+98$), mas **perdeu R$ 0,20 em cada uma das 100 unidades antigas** ($=-20$). Saldo: $+78$.

Lição: RMg < P para o monopolista, porque baixar o preço afeta TODAS as unidades vendidas.

Tabela: receita do monopolista

Demanda hipotética de uma sorveteria *gourmet* única em uma cidade pequena:

Q	P (R$)	RT = P×Q	RMe = RT/Q	RMg = ΔRT
0	11	0	—	—
1	10	10	10	10
2	9	18	9	8
3	8	24	8	6
4	7	28	7	4
5	6	30	6	2
6	5	30	5	0
7	4	28	4	−2

Observe:

- RMe = P (a receita média é o próprio preço).
- **RMg < P** sempre (a partir da 2ª unidade).
- RMg cai *mais rápido* que P — a curva de RMg fica **abaixo** da demanda.

Por que RMg $<$ P? — intuição

A regra dos dois efeitos

Quando o monopolista vende uma unidade a mais, ele precisa baixar o preço. Isso tem **dois efeitos** sobre a receita:

1. **Efeito quantidade (+)**: ganhou **P** pela nova unidade vendida.
2. **Efeito preço (−)**: perdeu ΔP em **cada uma** das unidades anteriores.

$$\text{RMg} = \underbrace{P}_{\text{efeito quantidade}} - \underbrace{|\Delta P| \cdot Q_{\text{anterior}}}_{\text{efeito preço}} < P$$

No competitivo: efeito preço $= 0$ (preço dado), então RMg $=$ P.

Maximização de lucro: a regra é a mesma

Regra geral (vale para qualquer firma!)

Produzir até que **RMg = CMg**.

- Se RMg $>$ CMg: a próxima unidade traz mais receita do que custo $\Rightarrow$ **aumentar Q**.
- Se RMg $<$ CMg: a próxima unidade custa mais do que rende $\Rightarrow$ **diminuir Q**.
- No ótimo: **RMg = CMg**.

Diferença em relação ao competitivo:

- Competitivo: RMg $=$ P, então a regra vira **P = CMg**.
- Monopólio: RMg $<$ P, então no ótimo **P $>$ CMg**.

O preço do monopolista é *maior* que o custo marginal — esse é o "lucro extra".

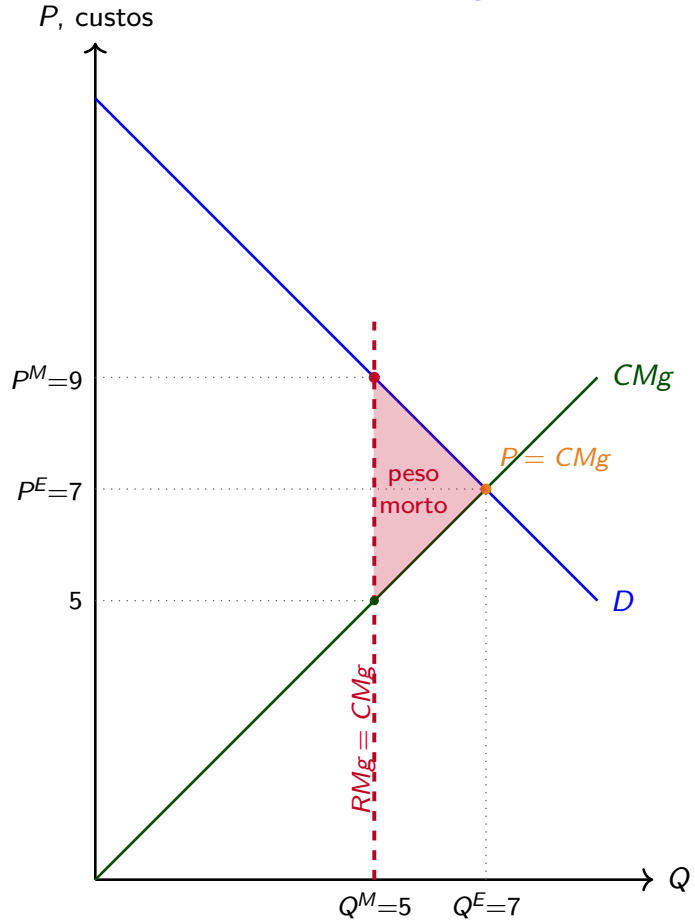
Tabela: monopolista vs. resultado eficiente

Demanda: $P = 14 - Q$. Custo marginal crescente: $CMg = Q$.

Q	P	RT	RMg	CT	CMg	Lucro
0	—	0	—	4	—	−4
1	13	13	13	5	1	+8
2	12	24	11	7	2	+17
3	11	33	9	10	3	+23
4	10	40	7	14	4	+26
5	**9**	**45**	**5**	**19**	**5**	**+26**
6	8	48	3	25	6	+23
7	**7**	**49**	**1**	**32**	**7**	+17
8	6	48	−1	40	8	+8

- **Q=5 (linha verde) — Monopolista:** $RMg = CMg = 5$ **exatamente**. Lucro máximo = 26. Preço cobrado $P^M = 9 > CMg$.
- **Q=7 (linha azul) — Eficiência:** $P = CMg = 7$ **exatamente**. É a quantidade socialmente eficiente. Lucro = 17 (menor para a firma, mais unidades para a sociedade).

Visualizando no gráfico (sem desenhar a RMg)



Como ler: D cruza CMg em $Q^E = 7$ (eficiência). A linha pontilhada marca $Q^M = 5$ (onde RMg = CMg, sem desenhar a RMg). A diferença gera o peso morto.

No monopólio: produz menos ($Q^M < Q^E$) e cobra mais ($P^M > P^E$).

Resumo: monopolista vs. competitiva

	Competitiva	**Monopolista**
N° de firmas	Muitas	Uma
Demanda da firma	Horizontal (P dado)	Decrescente
RMg	RMg = P	RMg < P
Regra de máximo lucro	RMg = CMg	RMg = CMg
No ótimo	P = CMg	**P > CMg**
Lucro de longo prazo	Zero	Pode ser positivo

Note: a **regra é a mesma** (RMg = CMg). O que muda é a relação entre RMg e P.

Pare e reflita: o monopólio é eficiente?

Pense

A quantidade socialmente **eficiente** é aquela em que o **valor para o consumidor** (curva D) iguala o **custo de produzir** (curva CMg): $D = CMg$.

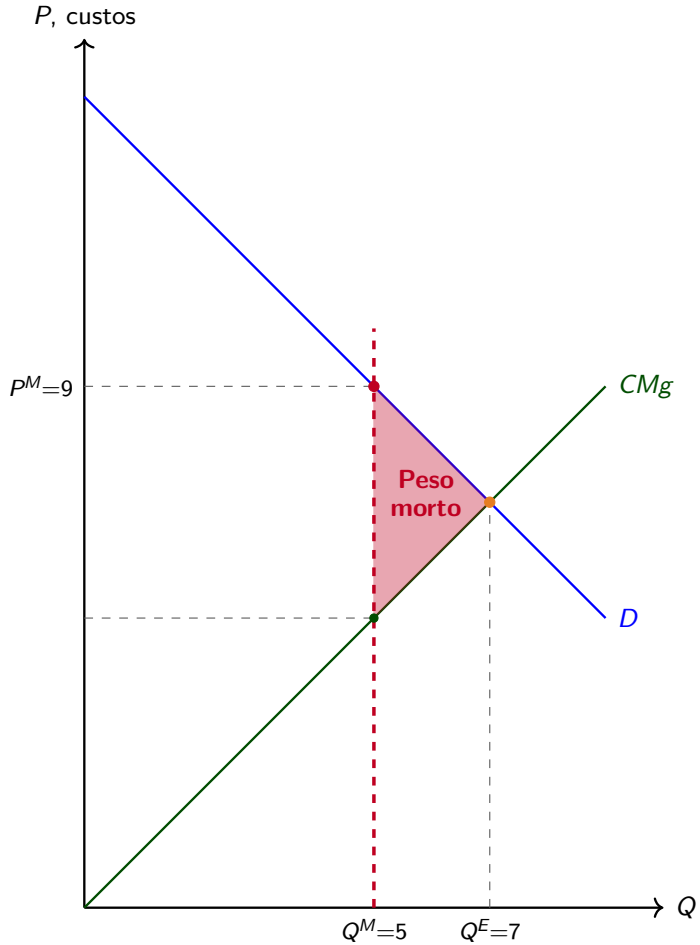
O monopolista produz onde $RMg = CMg$. Como RMg $<$ P, o que isso implica para Q?

Resposta:

- No competitivo, o equilíbrio é em $D = CMg$: **eficiente**.
- No monopólio: $Q^*_{\text{mon}} < Q^{\text{eficiente}}$.
- O monopolista **produz menos** do que seria socialmente desejável.

Há unidades que *valem mais* para o consumidor do que custam para produzir, mas **não são produzidas**.

O peso morto: zoom na perda social



O **peso morto** (área vermelha) representa as trocas **mutuamente benéficas** que deixam de ocorrer: unidades em que $D > CMg$ (consumidor valoriza mais que custa produzir) mas que não são produzidas porque o monopolista parou em $Q^M < Q^E$.

O custo social do monopólio

- O monopólio gera **ineficiência alocativa**: produz menos que o ótimo social.
- Há uma **transferência** de excedente do consumidor para o produtor (preço alto).
- Mas há também uma **perda total** (peso morto): produção que beneficiaria a todos e não acontece.

Atenção: lucro alto $\neq$ ineficiência

O **problema** do monopólio para a economia **não é o lucro alto** (que é uma transferência), e sim o **peso morto**: bens que deixam de ser produzidos e consumidos.

O que o governo pode fazer? — 4 opções

1. **Aumentar a competição** — leis antitruste, abrir o mercado.
   - No Brasil: **CADE** (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
2. **Regular o preço** — forçar o monopolista a cobrar perto do CMg.
   - *Ex.:* **ANEEL** regula tarifas de energia; **ADASA** regula a CAESB.
3. **Propriedade pública** — o Estado é dono da firma.
   - *Ex.:* a própria CAESB é uma empresa pública do GDF.
4. **Não fazer nada** — se a falha for pequena ou a regulação for pior que o problema.

Lei antitruste e o CADE no Brasil

- A **Lei 12.529/2011** criou o sistema brasileiro de defesa da concorrência.
- O **CADE** julga e pune práticas anticompetitivas:
  - **Cartéis** (combinação de preços entre concorrentes).
  - **Fusões e aquisições** que concentrem mercado em excesso.
  - Abuso de posição dominante.

Exemplos brasileiros

- **Cartel dos combustíveis** em Brasília — multas e acordos de leniência.
- **Fusão Kroton + Estácio** (educação) — reprovada pelo CADE em 2017.
- **Cartel do cimento** — multa bilionária.

Regulação de tarifa: o dilema da CAESB

O sonho do regulador: fazer a CAESB cobrar um preço baixo, igual ao custo de produzir **mais um m³** de água ($P = CMg$). Seria como o mercado competitivo — ninguém pagaria a mais.

Por que isso não funciona?

- A CAESB gastou **bilhões** construindo a rede de tubos. Esse custo fixo é diluído entre os usuários: quanto mais gente usa, **mais barato fica** o custo **médio** por m³ (CMe cai).
- Quando o **custo médio cai**, é porque cada novo m³ custa **menos** que a média atual (lembra das notas: se a próxima nota é menor que sua média, sua média cai). Ou seja, **custo de produzir mais um** $<$ **custo médio**.
- Se o governo obriga a CAESB a cobrar só o custo do "próximo m³", ela **nem cobre o custo médio** — não consegue pagar a manutenção dos tubos. **Quebraria.**

O que se faz na prática:

- **Tarifa = custo médio:** a CAESB cobra o suficiente para pagar tudo (sem lucro extra). Os usuários ainda pagam um pouco mais que o ideal, mas o serviço continua existindo.
- **Tarifa baixa + subsídio do governo:** ideal economicamente, mas o dinheiro vem dos seus impostos.

No Brasil: a **ADASA** (DF) regula a tarifa da CAESB pela chamada *"tarifa pelo custo do serviço"* — na prática, é a primeira solução.

Pare e reflita: regular sempre é bom?

Pense

Se o governo regular mal — preço muito baixo, repasses tardios, decisões politizadas — o que pode acontecer?

Possíveis problemas:

- Empresa não tem dinheiro para investir: rede envelhece, faltas d'água.
- Subsídio cresce e vira fardo fiscal.
- Captura regulatória: o regulador acaba defendendo a firma, não o consumidor.

Por isso "deixar quieto" às vezes é a melhor opção — depende do tamanho do peso morto e da qualidade da regulação possível.

Concorrência monopolística (Cap. 16)

Definição

Estrutura de mercado com:

1. **Muitas firmas**.
2. **Produtos diferenciados** (não idênticos).
3. **Livre entrada e saída**.

Exemplos:

- **Restaurantes** em Brasília — italiano, japonês, mineiro...cada um é "único".
- **Livros**, filmes, roupas, papelarias.
- **Farmácias de bairro** (em parte).

É o caso **intermediário** entre competitivo e monopólio — e o mais comum no dia a dia.

Por que "monopolística"?

- Cada firma vende um produto **ligeiramente diferente** dos demais.
- Por isso tem um **poder de monopólio limitado**: pode subir o preço um pouquinho sem perder todos os clientes.
- A demanda da firma é **decrescente** (como no monopólio), mas **muito elástica** (existem substitutos próximos).

Exemplo: restaurante em Brasília

Se o "Beirute" subir o preço do quibe em 5%, ele perde alguns clientes, mas **não todos** — quem prefere o tempero da casa fica. É monopolista do **seu próprio** sabor, mas concorre com vários outros restaurantes.

Curto prazo: pode haver lucro

- No **curto prazo**, a firma se comporta como um pequeno monopolista:
  - Demanda decrescente $\Rightarrow$ RMg $<$ P.
  - Maximiza lucro em $RMg = CMg$.
  - Pode ter **lucro econômico positivo**.
- *Ex.:* um restaurante novo, com prato inovador, lota e tem lucro alto.

Longo prazo: lucro vai a zero

- O **lucro positivo atrai novos concorrentes** (livre entrada).
- Novos restaurantes parecidos abrem; a demanda do nosso restaurante **cai** (clientes têm mais opções).
- A demanda da firma se desloca para a esquerda até **tangenciar o CMe**.
- No equilíbrio de longo prazo: **lucro econômico = 0** (como no competitivo!).

Mistura de características:

- Como monopólio: P $>$ CMg (ineficiente) e produto diferenciado.
- Como competitivo: lucro econômico zero no longo prazo, livre entrada.

Concorrência monopolística é boa ou ruim?

Pontos negativos:

- $P > CMg \Rightarrow$ existe peso morto (produz menos que o eficiente).
- Possível "capacidade ociosa".
- Gasto em propaganda (que pode informar ou apenas confundir).

Pontos positivos:

- **Variedade** de produtos — a sociedade valoriza ter várias opções.
- Inovação contínua: cada firma busca se diferenciar.
- Propaganda também informa o consumidor.

Conclusão: é ineficiente em sentido estrito, mas **socialmente desejável** pela variedade.

Resumo geral da aula

- **Monopólio**: única firma, sem substitutos, com barreiras à entrada (recursos únicos, governo, monopólio natural).
- **Demanda do monopolista = demanda do mercado** (decrescente). Logo, **RMg** $<$ **P**.
- Maximiza lucro em **RMg = CMg**, mas no ótimo **P** $>$ **CMg**.
- Produz **menos** que o eficiente $\Rightarrow$ **peso morto**.
- Pode ter **lucro positivo no longo prazo** (barreiras impedem entrada).
- **Políticas**: antitruste (CADE), regulação (ANEEL, ADASA), propriedade pública, ou nada.
- **Concorrência monopolística**: muitas firmas + produtos diferenciados.
  - Curto prazo como monopólio (pode ter lucro).
  - Longo prazo como competitivo (lucro $\to$ 0).
  - Ineficiente, mas oferece variedade.

Quiz rápido — Q1

Pergunta

A CAESB é um exemplo de qual tipo de monopólio?

a) Monopólio por recurso único.
b) Monopólio por patente.
c) Monopólio natural.
d) Não é monopólio.

Resposta: **c)** A rede de água tem custo médio decrescente — duas firmas seriam um desperdício.

Quiz rápido — Q2

Pergunta

Por que a receita marginal do monopolista é menor que o preço?

a) Porque o monopolista paga impostos.
b) Porque para vender mais ele precisa baixar o preço de **todas** as unidades.
c) Porque o custo marginal é alto.
d) Porque há concorrência.

Resposta: **b)**.

Quiz rápido — Q3

Pergunta

No equilíbrio de longo prazo da concorrência monopolística, o lucro econômico é:

a) Sempre positivo.
b) Sempre negativo.
c) Zero (a entrada de novas firmas elimina o lucro).
d) Igual ao do monopólio puro.

Resposta: **c)** A livre entrada empurra o lucro para zero, como no mercado competitivo.

Próxima aula

Aula 10 — Oligopólio e Teoria dos Jogos

- Mercados com **poucas firmas** (não uma, não muitas).
- Decisões **interdependentes**: o que uma firma faz afeta o lucro das outras.
- Introdução à **teoria dos jogos**: o dilema dos prisioneiros aplicado às empresas.
- Exemplos: companhias aéreas, supermercados, cervejarias.

Para a próxima aula, leia: Mankiw, Cap. 17.

Obrigado!